

Пункт 1

```
touch "${USER}_part3.log"
```

Пункт 2

```
mkdir -p D1/D2/D3
```

Пункт 3

```
touch D1/D2/file.txt
```

Пункт 4

```
echo "Hello World from Section 3" > D1/D2/file.txt
```

Пункт 5

```
ln ~/D1/D2/file.txt ~/D1/D2/D3/hard_link.txt
```

```
ln -s ~/D1/D2/file.txt ~/D1/D2/D3/sym_link.txt
```

Пункт 6

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ ls -li D1/D2/file.txt D1/D2/D3/  
393371 -rw-r--r-- 2 eltex-v25 eltex-v25 27 Aug 27 12:58 D1/D2/file.txt  
  
D1/D2/D3/:  
total 4  
393371 -rw-r--r-- 2 eltex-v25 eltex-v25 27 Aug 27 12:58 hard_link.txt  
393372 lrwxrwxrwx 1 eltex-v25 eltex-v25 30 Aug 27 12:59 sym_link.txt -> /home/eltex-v25/D1/D2/file.txt
```

Для жесткой ссылки: Оригинальный файл file.txt и жесткая ссылка hard_link.txt будут иметь одинаковый номер inode (393371), так как они указывают на один и тот же физический участок памяти на диске. Количество ссылок в выводе для них увеличится до 2

Для символической ссылки: Файл sym_link.txt получит другой номер inode, размер файла будет равен количеству символов в пути к оригиналу, а в графе прав доступа первой будет стоять буква l (link).

Пункт 7

```
mv D1/D2/file.txt D1/
```

Пункт 8

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ cat D1/D2/D3/hard_link.txt
Hello World from Section 3
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ cat D1/D2/D3/sym_link.txt
cat: D1/D2/D3/sym_link.txt: No such file or directory
```

Рабочая ссылка: Рабочей осталась жесткая ссылка (hard_link.txt). Она без проблем выведет текст файла, так как ссылка указывает непосредственно на индексный дескриптор (inode) на диске. Поскольку сам файл не удаляли, а лишь переместили по другому пути, его inode остался прежним. Жесткая ссылка продолжает успешно считывать данные.

Сломанная ссылка: Символическая ссылка (sym_link.txt) выдаст ошибку No such file or directory (Файл или каталог не найден), ссылка - это ярлык, хранящий текстовый путь к файлу (~/D1/D2/file.txt). После перемещения файла по этому пути больше ничего нет, из-за чего ссылка стала "битой"

Пункт 9

```
rm -r D1/D2
```

Пункт 10

Найдем все файлы в системе размером больше 20МБ, проверим их реальный размер с помощью du и запишем результат в лог-файл \${USER}_part3_gt20M.log

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ find / -type f -size +20M -exec du -h {} + 2>/dev/null >
"${USER}_part3_gt20M.log"
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ cat "${USER}_part3_gt20M.log"
31M  /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M  /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
32M  /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
30M  /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcudata.so.72.1
0    /proc/kcore
33M  /boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
33M  /boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-
0000000000db8c9-000653f1df947936.journal
42M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-
000000000016aef5-0006585775bcfe03.journal
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-
000000000012bd18-0006541efb4e910b.journal
43M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-
000000000013b06c-000654303a1201f5.journal
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-
0000000000bb4ae-000653e0e464fbba.journal
```

```
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000011beb5-000654152c40ea73.journal
33M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@000654e914b0fb5f-f20d94ab522960d7.journal~
43M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000014a0db-000654440c96a329.journal
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000009b91d-000653cc93c81e56.journal
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000000fbec9-0006540279fb0af2.journal
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000000ab4ea-000653d77c5c1149.journal
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000010c0ec-0006540b1cd179ef.journal
44M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000000cb658-000653e97bef6d7f.journal
45M  /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000000ebb8b-000653fa31acb7c1.journal
39M  /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
39M  /var/cache/apt/pkgcache.bin
48M  /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
49M  /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
32M  /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
```

Пункт 11-12

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ find ~ -type f -mtime -1
/home/eltex-v25/.viminfo
/home/eltex-v25/eltex-v25_part.log
/home/eltex-v25/report_part1.txt
/home/eltex-v25/eltex-v25_part3.log
/home/eltex-v25/eltex-v25_part3_gt20M.log
/home/eltex-v25/D1/file.txt
/home/eltex-v25/.bash_history
```

Пункт 13

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ which find
/usr/bin/find
```

Пункт 14

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ file $(which find)
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=5545a6c7162d325fbe5ffabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
```

Пункт 15

```
eltex-v25@eltex-2026-summer:~$ file /boot/initrd.img*  
/boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)  
/boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
```